

2025학년도 고려대 편입 기출문제(수학-비수학과) 단답형 문제 정답표

1번	$-\frac{8}{7}$
2번	(가) : 참, (나) : 참, (다) : 참, (라) : 거짓, (마) : 거짓
3번	(가) : 수렴, (나) : 발산, (다) : 발산, (라) : 수렴, (마) : 수렴
4번	최댓값 : $\sqrt{3}$ 최솟값 : $-\sqrt{3}$
5번	$2x^{\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} + 6\ln\left x^{\frac{1}{6}} - 1\right + C$
6번	$\frac{e+1}{2}$
7번	$\frac{8\sqrt{3}\pi}{9}$
8번	(a). 2 (b). $\frac{b^2 - a^2}{2}$
9번	$\frac{368}{45}$
10번	$\frac{31\pi}{40}$

2025학년도 고려대 편입 기출문제 해설(수학-비수학과)

작성자 : 김민도(네냐플)

1. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

주어진 극한은 $\frac{0}{0}$ 형태이므로 로피탈의 정리를 사용해서 푸는 것이 정석이지만 이 문제를 풀 때 처음부터 로피탈의 정리를 사용하면 계산이 복잡할 것이다. 미분적분학에서 $\frac{0}{0}$ 형태의 극한을 계산할 때 서로 다른 종류의 함수가 합성된 함수식이 없으면(쉽게 말해서 $\sin(\tan^{-1}(\ln(\cos x)))$ 이러한 형태의 수식이 없으면) 멱급수를 이용해서 푸는 것을 추천한다.

<해설>

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1}x - \sin(x^7) - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}}{x^6 \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots\right) - \left(x^7 - \frac{x^{21}}{3!} + \dots\right) - x + \frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5}}{x^6 \left(x - \frac{x^2}{2} + \dots\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{8x^7}{7} + \frac{x^{21}}{3!} + \dots}{x^7 - \frac{x^8}{2} + \dots} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{8}{7} + \frac{x^{14}}{3!} + \dots}{1 - \frac{x}{2} + \dots} \\ &= -\frac{8}{7}\end{aligned}$$

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x = a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x = a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

2. <아이디어 또는 객관식/단답형 전용 풀이>

객관식/단답형 문제에서는 다음과 같이 생각하면 좀 더 빠르게 답을 고를수 있을 것이다.

(다). $x=t^2$ 로 치환하면 극한은 $\lim_{(t,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4t^6+t^2y^3}{t^4+y^4}$ 가 되고 $\frac{4t^6+t^2y^3}{t^4+y^4} = \frac{4t^6}{t^4+y^4} + \frac{t^2y^3}{t^4+y^4}$ 에서

$$\frac{4t^6}{t^4+y^4} : \text{분모는 4차 동차함수, 분자는 6차 동차함수}$$

$$\frac{t^2y^3}{t^4+y^4} : \text{분모는 4차 동차함수, 분자는 5차 동차함수}$$

이므로 각각의 식에서 분자의 차수는 분모의 차수보다 크다. 따라서 $(t,y) \rightarrow (0,0)$ 일 때 모두 0로 수렴하므로 수렴하는 극한의 기본성질에 의하면 주어진 극한도 0로 수렴한다.

<해설>

(가). 조건에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \left(1 - \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \right) \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2} - \frac{x^2}{4!} + \dots \right) = \frac{1}{2}$$

이므로 n 이 충분히 클 때 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$\sqrt{1 - \cos a_n} \approx \sqrt{\frac{a_n^2}{2}} = \frac{a_n}{\sqrt{2}} \quad (\because a_n \geq 0)$$

그리고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하고 $a_n \geq 0$ 이므로 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{1 - \cos a_n}$ 는 수렴한다. (참)

(나). 조건에 의하면 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} \left(\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots \right) - 1 \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2!} + \dots \right) = 1$$

이므로 n 이 충분히 클 때 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$e^{a_n} - 1 \approx a_n$$

그리고 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴하고 $a_n \geq 0$ 이므로 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} (e^{a_n} - 1)$ 는 수렴한다. (참)

(다). $(x,y) \neq (0,0)$ 일 때 다음 부등식을 얻을수 있고

$$\begin{aligned} 0 &\leq \left| \frac{4x^3 + xy^3}{x^2 + y^4} \right| \\ &= \frac{|4x^3 + xy^3|}{x^2 + y^4} \\ &\leq \frac{4|x|^3}{x^2 + y^4} + \frac{|x||y|^3}{x^2 + y^4} \quad (\because \text{삼각부등식}) \\ &\leq \frac{4|x|^3}{x^2} + \frac{|x||y|^3}{2|x|y^2} \quad (\because \text{산술기하 평균 부등식}) \\ &= 4|x| + \frac{|y|}{2} \end{aligned}$$

$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(4|x| + \frac{|y|}{2} \right) = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{4x^3 + xy^3}{x^2 + y^4} = 0$ 이다. (참)

(라). $f(x,y)=\begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & (x,y)\neq(0,0) \\ 0 & (x,y)=(0,0) \end{cases}$ 라고 하자. 그러면 편도함수의 정의에 의해

$$f_x(0,0)=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(h,0)-f(0,0)}{h}=0$$

$$f_y(0,0)=\lim_{h\rightarrow 0}\frac{f(0,h)-f(0,0)}{h}=0$$

이므로 $f_x(0,0), f_y(0,0)$ 는 모두 존재하지만

$$\lim_{x\rightarrow 0}f(x,x)=\frac{1}{2}\neq 0=f(0,0)$$

이므로 f 는 $(0,0)$ 에서 불연속이다. (거짓)

(마). $a_n=\frac{(3^n n!)^3}{(3n)!}$ 라고 하자. 그러면 $a_n > 0$ 이고

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{(3n+3)(3n+3)}{(3n+2)(3n+1)}>1$$

이므로 $a_{n+1} > a_n$ 이다. 따라서 $\{a_n\}$ 는 증가수열이고 $a_1=\frac{9}{2}$ 이므로 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n \geq \frac{9}{2}$ 를 만족한다. 그러므로 $\lim_{n\rightarrow\infty} a_n \neq 0$ 이고 따라서 주어진 무한급수는 발산한다. (거짓)

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을수 있고

$$\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\lim_{x\rightarrow a}\frac{f'(a)(x-a)+\frac{f''(a)(x-a)^2}{2!}+\dots+\frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}+\dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a)=f''(a)=\dots=f^{(n-1)}(a)=0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a)\neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x\rightarrow a}\frac{f(x)}{(x-a)^n}=\frac{f^{(n)}(a)}{n!}\neq 0$ 이므로 $x=a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

***2변수함수의 극한을 Stewart 교재 범위 내에서 계산할 때, 그리고 2변수함수의 $\varepsilon-\delta$ 논법 증명문제를 풀 때 다음 부등식을 많이 사용하므로 교과서적인 풀이를 선호한다면 기억하는게 좋다.**

1. $a > 0, b > 0$ 이면 다음이 성립한다.

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{b}$$

2. 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 다음이 성립한다.

$$|a| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$$

$$|b| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \leq |a| + |b|$$

3. (삼각부등식) 임의의 $a, b \in \mathbb{R}$ 에 대해 $||a| - |b|| \leq |a+b| \leq |a| + |b|$

4. (산술기하 평균 부등식) 임의의 양수 a, b 에 대해 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$

***2변수함수의 극한의 수렴/발산을 판정하는 일반적인 방법은 없다. 따라서 편입시험에 2변수함수의**

극한의 수렴/발산을 판정하는 문제가 나온다면 95%는 분모가 $x^2 + y^2$ 의 거듭제곱, 분자는 연속인

동차함수이고 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 극한이다. 즉, $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2 + y^2)^n}$ 인데 이 경우 수렴/발산 결과는

다음과 같다.

$$\begin{aligned} &(\text{분자(연속인 동차함수)의 차수}) > (\text{분모의 차수}) = 2n \text{ 이면 } 0 \text{로 수렴} \\ &(\text{분자(연속인 동차함수)의 차수}) \leq (\text{분모의 차수}) = 2n \text{ 이면 발산} \end{aligned}$$

위 사실을 기억하고 있으면 객관식/단답형 문제로 나왔을 경우 수렴/발산을 빠르게 판정할수 있다.

***위에서 2변수함수의 극한 중 95%는 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\text{연속인 동차함수}}{(x^2 + y^2)^n}$ 이러한 형태라고 했는데 나머지 5%는**

어려운 문제일 가능성이 높다. 나머지 5%를 풀기 위해 사용할수 있는 최후의 수단은 다음과 같고

1. $f(x, y)$ 에 $x=0, y=0, y=mx, y=mx^2, x=my, x=my^2$ 를 대입해서 $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ 를 계산했을 때

극한이 다르게 나오는 경우가 있는지 조사한다. 예를 들어 $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^3 + y^3}$ 는 $x \neq 0$ 일 때

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = 0 \quad (y=0 \text{ 대입})$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, x) = \frac{1}{2} \quad (y=x \text{ 대입})$$

인데 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y)$ 는 존재하지 않는다.

2. 극한 $\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r))$ 가 $\theta(r)$ 의 선택에 무관한지 조사한다. 예를 들어 $f(x, y) = \frac{x^2 + y^2}{|x| + |y|}$

에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r)$ ($r > 0$) 를 대입하면 모든 $t \in \mathbb{R}$ 에 대해 성립하는 부등식

$$|\cos t| + |\sin t| \geq 1 \quad (\because (|\cos t| + |\sin t|)^2 = 1 + 2|\sin t \cos t| \geq 1)$$

에 의해 다음을 얻을 수 있고

$$0 \leq f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r}{|\cos \theta(r)| + |\sin \theta(r)|} \leq r$$

$\lim_{r \rightarrow 0^+} r = 0$ 이므로 스퀴즈정리에 의하면 $\theta(r)$ 의 선택에 무관하게

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} f(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

가 성립한다는 것을 알 수 있다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x,y) = 0$ 이다. 다른 예로 $g(x,y) = \frac{xy(x^2 + y^2)}{x^2 - y^2}$ 에 $x = r \cos \theta(r), y = r \sin \theta(r) (r > 0)$ 를 대입하면

$$g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \frac{r^2 \cos \theta(r) \sin \theta(r)}{\cos^2 \theta(r) - \sin^2 \theta(r)} = \frac{r^2 \sin(2\theta(r))}{2 \cos(2\theta(r))}$$

가 되는데 이 경우

$$\theta(r) = 0 \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = 0$$

$$\theta(r) = \frac{\pi}{4} - \frac{r^2}{2} \text{ 이면 } \lim_{r \rightarrow 0^+} g(r \cos \theta(r), r \sin \theta(r)) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{r^2 \cos(r^2)}{2 \sin(r^2)} = \frac{1}{2}$$

에서 $0 \neq \frac{1}{2}$ 이므로 $\theta(r)$ 의 선택에 따라 극한이 다르게 나온다. 따라서 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x,y)$ 는 존재하지 않는다.

위 2가지 방법으로 풀기 힘든 2변수함수의 극한 문제는 매우 어려운 문제이므로 TO가 1명만 있는게 아닌 이상 못풀어도 최종합격하는데 큰 지장은 없을 것이다.

*양항수열 $\{a_n\}$ 에 대해 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$ 이면 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 의 수렴/발산을 비판정법, 근판정법으로

판정할 수 없게 된다. 근판정법도 사용 불가능한 이유는 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L$ 이면 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n)^{\frac{1}{n}} = L$ 가 되기

때문인데 이것은 해석학 과목에서 배우는 성질이다. 따라서 다른 방법을 사용해야 하는데 이때 n 이

충분히 크면 $\frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$ 를 만족한다는 것을 직접 계산해서 보이는 방법으로 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 발산함을

증명할 수 있는 경우가 있다. 구체적인 과정은 다음과 같고

$$\begin{aligned} n \text{이 충분히 크면 } \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1 &\Rightarrow n \text{이 충분히 크면 } a_{n+1} > a_n \\ &\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 (\because \{a_n\} \text{이 양항 증가수열}) \\ &\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{는 발산} \end{aligned}$$

이것은 일반항 a_n 이 등차수열의 곱셈 형태로 이루어져 있거나 복잡한 지수 형태일 때 유용한 방법이다.

* (마)에 주어진 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3^n n!)^3}{(3n)!}$ 의 수렴/발산을 판정할 때 다음과 같은 스텔링 공식

$$n! \approx \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}$$

를 사용해서 판정하는 것도 가능하다. 그러면 n 이 충분히 클 때 무한급수의 일반항을

$$\frac{(3^n n!)^3}{(3n)!} \approx \frac{\left(3^n \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}\right)^3}{\left(\frac{3n}{e}\right)^{3n} \sqrt{6\pi n}} = \frac{2n\pi}{\sqrt{3}}$$

위와 같이 근사시킬수 있고 $\lim_{n \rightarrow \infty} n = \infty$ 이므로 극한비교판정법에 의하면 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3^n n!)^3}{(3n)!}$ 는 발산한다.

3. <해설>

(가).

$$\begin{aligned}\sum_{n=2}^{\infty} \ln\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{(k-1)(k+1)}{k \cdot k}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\ln\left(\frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 2}\right) + \ln\left(\frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 3}\right) + \ln\left(\frac{3 \cdot 5}{4 \cdot 4}\right) + \dots + \ln\left(\frac{(n-1)(n+1)}{n \cdot n}\right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{4} \cdot \dots \cdot \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n+1}{n}\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \ln\left(\frac{n+1}{2n}\right) \\ &= \ln\frac{1}{2}\end{aligned}$$

이므로 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

(나). $f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 2$ 일 때

$$f'(x) = -\frac{1 + \ln x}{(x \ln x)^2} < 0$$

이므로 f 는 $x \geq 2$ 에서 감소한다. 따라서 $a_n = \frac{1}{n \ln n}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 $n \geq 2$ 일 때 양항 감소수열이 되고 그러므로 코시 응집 판정법에 의하면 다음 무한급수

$$\sum_{n=2}^{\infty} 2^n a_{2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln 2}$$

의 수렴/발산을 판정하면 충분하다. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n}$ 는 $p=1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산하고 따라서 코시 응집 판정법에 의하면 주어진 무한급수도 발산한다. (발산)

(다). $a_n = \frac{1}{\frac{5}{n^6}}$ 라고 하면 $a_n > 0$ 이고 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\sqrt{n}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt[3]{n}}\right)}{\frac{1}{n^{\frac{5}{3}}}} = 1 > 0$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{5}{6}}}$ 는 $p = \frac{5}{6} < 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 발산한다. 따라서

극한비교판정법에 의하면 주어진 무한급수는 발산한다. (발산)

(라). $a_n = \frac{(\ln 2)^2}{n^2}$ 라고 하면 $a_n > 0$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots\right) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{x}{2!} + \dots\right) = 1$$

이므로 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{1}{2^n} - 1\right)^2}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(e^{\frac{\ln 2}{n}} - 1\right)^2}{\frac{(\ln 2)^2}{n^2}} = 1 > 0$$

그리고 무한급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 는 $p=2 > 1$ 이므로 무한급수의 p 판정법에 의하면 수렴한다. 따라서 극한비교판정법과 수렴하는 무한급수의 기본성질에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴)

(마). $f(x) = \frac{\ln x}{x}$ 라고 하자. 그러면 $x \geq 3$ 일 때

$$f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2} < 0$$

이므로 f 는 $x \geq 3$ 에서 감소한다. 추가로 로피탈의 정리에 의하면 다음을 얻을 수 있다.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = (L) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$$

따라서 $a_n = \frac{\ln n}{n}$ 라고 하면 $\{a_n\}$ 는 $n \geq 3$ 일 때 0로 수렴하는 양항 감소수열이 되고 그러므로 교대급수 판정법에 의하면 주어진 무한급수는 수렴한다. (수렴) ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* $\{a_n\}$ 이 양항 감소수열이면 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 와 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 의 수렴/발산은 동일하다. 즉, 양항 감소수열 $\{a_n\}$ 에

대하여 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 가 수렴할 필요충분조건은 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n a_{2^n}$ 가 수렴하는 것이고 이것을 코시 응집 판정법이라고

부르는데 Stewart 교재에는 없지만 무한급수의 일반항에 다루기 어려운 로그 즉, $\ln n$ 가 있을 때 굉장히 유용한 판정법이다. $\ln n$ 에 n 대신 2^n 을 대입하면 $\ln 2^n = n \ln 2$ 이므로 다루기 어려운 로그 $\ln n$ 를 다루기 쉬운 다항식 $n \ln 2$ 로 바꿀 수 있어서 편하다.

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가

0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x = a$

근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x = a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

4. <해설>

문제에 주어진 조건식은 $\left(x + \frac{y}{2}\right)^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ 로 표현 가능하다. 따라서 다음과 같이 치환하면

$$x + \frac{y}{2} = u, \frac{y}{2} = v, z = w$$

$u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 이고 $x = u - v, y = 2v, z = w$ 에서 $x + y + z = u + v + w$ 이므로 결국 $u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 일 때 $u + v + w$ 의 최댓값, 최솟값을 구하는 문제가 된다.

코시-슈바르츠 부등식에 의하면 다음을 얻을 수 있고

$$(u + v + w)^2 \leq (1 + 1 + 1)(u^2 + v^2 + w^2) = 3$$

따라서 $-\sqrt{3} \leq u + v + w \leq \sqrt{3}$ 이다. 그리고 부등식의 등호는 $u = v = w$ 일 때 성립하고

$u^2 + v^2 + w^2 = 1$ 이므로

$$(u, v, w) = \left(-\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right), \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

일 때 등호가 성립한다. 그러므로 최댓값은 $\sqrt{3}$, 최솟값은 $-\sqrt{3}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*미분적분학에 나오는 라그랑주 승수법으로 최대/최소 구하는 문제는 대부분 라그랑주 승수법을 사용하지 않고 대학 입학 전에 배운 부등식 또는 미분을 이용해서 풀 수 있다. 심지어 이렇게 푸는게 더 편한 경우가 많다. 이 문제도 $x^2 + xy + \frac{y^2}{2} + z^2 = 1$ 일 때 $x + y + z$ 의 최댓값, 최솟값을 구해야 하므로 라그랑주 승수법을 사용할 수 있지만 라그랑주 승수법으로 풀어보면 계산이 복잡하다는 것을 바로 알 수 있다.

5. <해설>

$x = t^6$ ($t \geq 0$) 로 치환하면 $dx = 6t^5 dt$ 이므로 치환적분법에 의하면 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\int \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt[3]{x}} dx &= 6 \int \frac{t^5}{t^3 - t^2} dt \\ &= 6 \int \frac{t^3}{t-1} dt \\ &= 6 \int \frac{(t^3-1)+1}{t-1} dt \\ &= 6 \int \left(t^2 + t + 1 + \frac{1}{t-1} \right) dt \\ &= 2t^3 + 3t^2 + 6t + 6\ln|t-1| + C \\ &= 2x^{\frac{1}{2}} + 3x^{\frac{1}{3}} + 6x^{\frac{1}{6}} + 6\ln\left|x^{\frac{1}{6}} - 1\right| + C\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

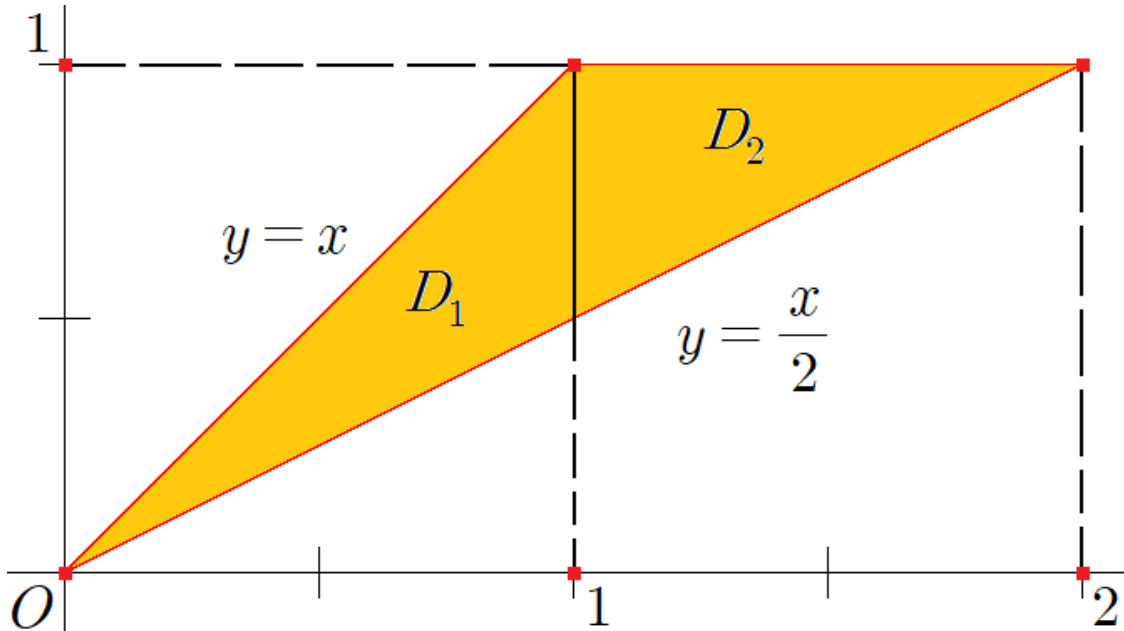
*피적분함수에 2 이상의 자연수 n 에 대하여 $(f(x))^{\frac{1}{n}}$ 가 포함되어 있을 경우 $(f(x))^{\frac{1}{n}} = t$ 로 치환하면 적분을 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 추가로 2 이상의 자연수 m, n 에 대하여 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 가 모두 포함되어 있을 경우 m, n 의 최소공배수 c 에 대해 $(f(x))^{\frac{1}{c}} = t$ 로 치환하면 적분을 쉽게 계산할수 있는 경우가 많다. 최소공배수를 고려하는 이유는 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식으로 만들기 위해서인데 한 예로 3,4 의 최소공배수는 12 이고 $x^{\frac{1}{12}} = t$ 라고 하면 $x = t^{12}$ 이고 이때 $t \geq 0$ 이므로 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}x^{\frac{1}{3}} &= (t^{12})^{\frac{1}{3}} = t^4 \\ x^{\frac{1}{4}} &= (t^{12})^{\frac{1}{4}} = t^3\end{aligned}$$

따라서 $x^{\frac{1}{3}}, x^{\frac{1}{4}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식이 된다. 다항식 적분 계산이 분수식 적분 계산보다 쉬워서 $(f(x))^{\frac{1}{m}}, (f(x))^{\frac{1}{n}}$ 둘 다 t 에 대한 다항식이 되어야 적분을 계산할 때 편하다. 비슷하게 피적분함수에 $x^{\frac{1}{4}}, x^{\frac{1}{6}}, x^{\frac{1}{9}}$ 가 있다면 4,6,9 의 최소공배수가 36 이므로 $x^{\frac{1}{36}} = t$ 로 치환하면 된다.

6. <해설>

문제에 주어진 이중적분의 적분영역을 그림으로 나타내면 다음과 같고



따라서 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \int_y^{2y} x^2 e^{xy} dx dy &= \iint_{D_1} x^2 e^{xy} dA + \iint_{D_2} x^2 e^{xy} dA \\
 &= \int_0^1 \int_{\frac{x}{2}}^x x^2 e^{xy} dy dx + \int_1^2 \int_{\frac{x}{2}}^1 x^2 e^{xy} dy dx \\
 &= \int_0^1 [xe^{xy}]_{y=\frac{x}{2}}^{y=x} dx + \int_1^2 [xe^{xy}]_{y=\frac{x}{2}}^{y=1} dx \\
 &= \int_0^1 \left(xe^{x^2} - xe^{\frac{x^2}{2}} \right) dx + \int_1^2 \left(xe^x - xe^{\frac{x^2}{2}} \right) dx \\
 &= \left[\frac{e^{x^2}}{2} \right]_0^1 - \int_0^2 xe^{\frac{x^2}{2}} dx + \int_1^2 xe^x dx \\
 &= \frac{e-1}{2} - \left[e^{\frac{x^2}{2}} \right]_0^2 + \int_1^2 xe^x dx \\
 &= \frac{e+1}{2} - e^2 + \int_1^2 xe^x dx
 \end{aligned}$$

마지막 적분을 계산하기 위해 부분적분법을 다음과 같이 사용하면

미분		적분
x	+	e^x
1	-	e^x
0	+	e^x

다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 \int_y^{2y} x^2 e^{xy} dx dy &= \frac{e+1}{2} - e^2 + \int_1^2 xe^x dx \\
 &= \frac{e+1}{2} - e^2 + [(x-1)e^x]_1^2 \\
 &= \frac{e+1}{2}
 \end{aligned}$$

■

7. <해설>

영역 D 를 나타내는 부등식은 $\left(y - \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{3x^2}{4} \leq 1$ 로 표현 가능하다. 따라서 다음과 같이 치환하자.

$$y - \frac{x}{2} = u, \frac{\sqrt{3}x}{2} = v$$

그러면 u, v 가 x, y 에 대한 일차식이므로 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & 1 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \end{vmatrix} = -\frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}} = -\frac{2}{\sqrt{3}}$$

이때 $x = \frac{2v}{\sqrt{3}}$ 이다. 따라서 $E = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u^2 + v^2 \leq 2\}$ 라고 하면 다중적분의 치환적분법에 의해

$$\iint_D x^2 dA = \frac{8\sqrt{3}}{9} \iint_E v^2 dA$$

를 얻는다. 다음으로

$$u = r \cos \theta, v = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

위와 같이 치환하면 치환적분법에 의해 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned} \iint_D x^2 dA &= \frac{8\sqrt{3}}{9} \iint_E v^2 dA \\ &= \frac{8\sqrt{3}}{9} \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{2}} r^3 \sin^2 \theta dr d\theta \\ &= \frac{8\sqrt{3}}{9} \left(\int_0^{\sqrt{2}} r^3 dr \right) \left(4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \theta d\theta \right) \\ &= \frac{32\sqrt{3}}{9} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^{\sqrt{2}} \\ &= \frac{8\sqrt{3}\pi}{9} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 처음부터 다음과 같이 치환해도 풀수 있지만

$$y - \frac{x}{2} = r \cos \theta, \frac{\sqrt{3}x}{2} = r \sin \theta \quad (r \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

처음부터 위와 같이 치환하면 자코비안 계산이 너무 복잡해서 먼저 $y - \frac{x}{2} = u, \frac{\sqrt{3}x}{2} = v$ 로 치환했다.

*다중적분의 치환적분법을 사용할 때 자코비안 $\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$ 를 계산해야 하는데 이것을 계산할 때 다음 등식

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할수 있다. 1변수함수의 역함수의 미분법과 매우 유사한 식 이므로 쉽게 받아들일수 있을 것이다. 다만 여기서 주의할 점이 하나 있는데 치환을 다음과 같이 했으면

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

마지막에 u, v 에 대한 이중적분을 계산해야 하므로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 만약

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \text{ 가 상수이면 바꿀 필요가 없지만 } \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} \text{ 에 } x, y \text{ 가 포함되어 있다면 처음에 치환한}$$

$$u = f(x, y), v = g(x, y)$$

위 연립방정식을 풀어서 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$ 를 u, v 에 대한 식으로 바꿔야 한다. 한 예로 다음과 같이 치환하면

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

다음은 얻을 수 있는데

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} 2x & 1 \\ 2x & -1 \end{vmatrix} = -4x \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}} = -\frac{1}{4x}$$

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{4x} \text{ 가 상수가 아니므로 다음 연립방정식}$$

$$x^2 + y = u, x^2 - y = v \quad (x > 0)$$

를 풀어서 얻은 $x = \sqrt{\frac{u+v}{2}}$ 를 대입해서 u, v 에 대한 식 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = -\frac{1}{2\sqrt{2(u+v)}}$ 로 바꿔야 한다.

*위에서 언급한 팁은 삼중적분에서도 그대로 적용된다. 즉, 자코비안 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 계산할 때

$$\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)} = \frac{1}{\frac{\partial(u,v,w)}{\partial(x,y,z)}}$$

를 이용하면 좀 더 편하게 계산할 수 있다. 그리고 위 등식을 이용해서 계산했을 때 만약 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 에 x, y, z 가 포함되어 있다면 다음 연립방정식

$$u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z)$$

를 풀어서 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$ 를 u, v, w 에 대한 식으로 바꿔야 한다.

*헛갈릴 수 있을 것 같아서 추가로 이야기하면 처음부터 x, y (또는 x, y, z)가 u, v (또는 u, v, w)에 대한

식으로 주어진 경우(예를 들면 $x = u + v, y = u - v$ (또는 $x = u^3, y = u^2v, z = uvw$))에는 바로 $\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}$

(또는 $\frac{\partial(x,y,z)}{\partial(u,v,w)}$)를 계산하면 된다. 위에서 언급한 2가지 팁은

$$u = f(x, y), v = g(x, y) \text{ (또는 } u = f(x, y, z), v = g(x, y, z), w = h(x, y, z))$$

위 연립방정식의 해 x, y (또는 x, y, z)를 직접 구하는 게 쉽지 않은 경우가 많아서 나온 팁이다.

*sin, cos 의 거듭제곱을 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 에서 적분해야 한다면 다음 공식을 사용하자.

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n+1} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n+1} x dx = \frac{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n}{3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n+1)}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2n} x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^{2n} x dx = \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 2n} \cdot \frac{\pi}{2}$$

이것을 기억하는 방법은 다음과 같은데 먼저 다음 사실을 기억하고

지수가 홀수 : 마지막에 아무것도 곱하지 않음

지수가 짝수 : 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱함

다음으로 지수를 2가 될 때까지 하나씩 뺀 것을 분모부터 시작해서 분모, 분자에 번갈아가면서 문자의 곱셈처럼 이어쓴 뒤 계산하면 된다. 예를 들면 다음과 같다.

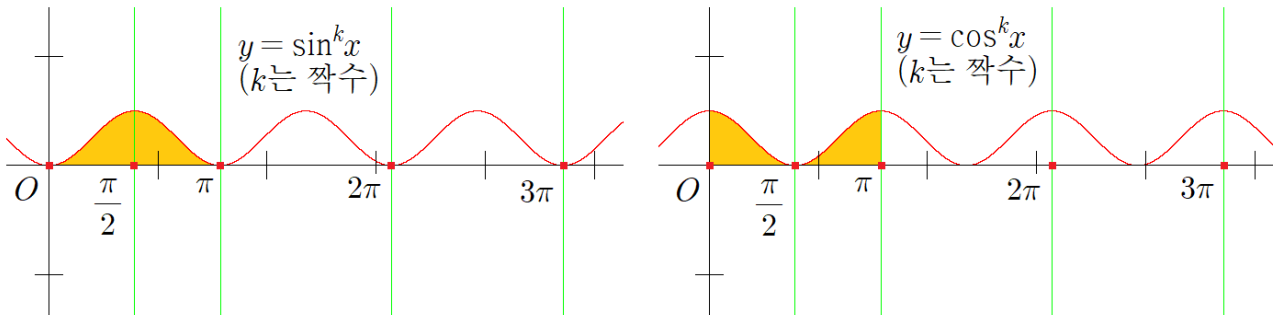
$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^5 x dx = \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5} \rightarrow \frac{4}{5 \cdot 3} \rightarrow \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{4 \cdot 2}{5 \cdot 3} = \frac{8}{15}$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^6 x dx = \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6} \rightarrow \frac{5}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4} \rightarrow \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \rightarrow \text{그러므로 적분값은 } \frac{5 \cdot 3}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}$$

첫 번째는 지수가 홀수이므로 마지막에 아무것도 곱하지 않았고 두 번째는 지수가 짝수이므로 마지막에 $\frac{\pi}{2}$ 를 곱했다.

종료 시점이 2라서 헷갈린다면 종료 시점을 1로 기억해도 된다. 결국 곱셈으로 계산하기 때문에 1는 계산 결과에 영향을 주지 않고 따라서 편의상 종료 시점을 2라고 한 것이다.

*추가로 감이 좋다면 k 가 짝수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



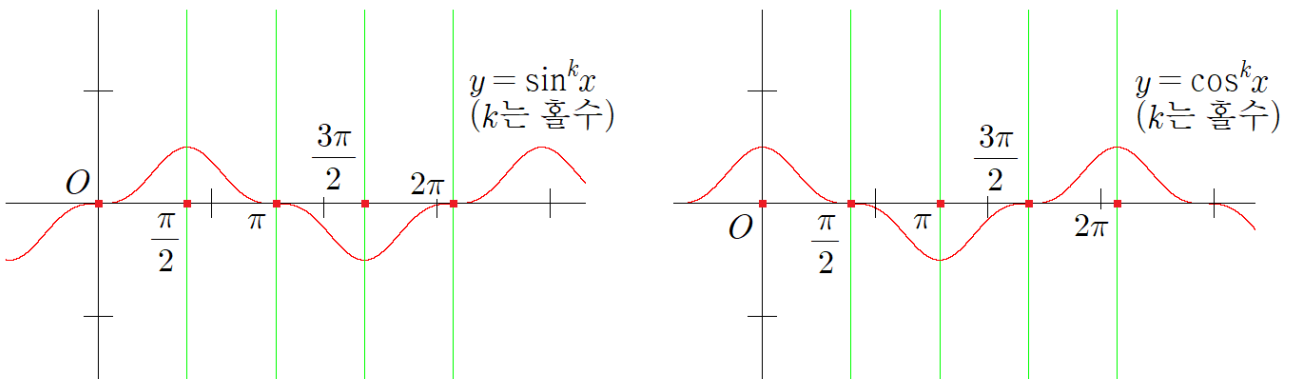
위와 같은 모양임을 이용해서 대칭성에 의해 다음을 유도할수도 있다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^k x dx$$

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx = n \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^k x dx$$

(k 는 짝수인 자연수, n 는 자연수)

그리고 위 설명을 잘 이해했다면 k 가 홀수일 때 $y = \sin^k x, y = \cos^k x$ 의 그래프의 개형이



위와 같은 모양이라는 사실, 그래프의 대칭성을 이용해서 다음 적분도 잘 계산할수 있을 것이다.

$$\int_0^{\frac{n\pi}{2}} \sin^k x dx, \int_0^{\frac{n\pi}{2}} \cos^k x dx \quad (k \text{는 홀수인 자연수}, n \text{는 자연수})$$

8. <해설>

(a).

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^{\frac{\ln 2}{1 + \ln x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{(\ln 2) \ln x}{1 + \ln x}} = e^{\ln 2} = 2$$

■

(b).

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(ax) - \cos(bx)}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(1 - \frac{a^2 x^2}{2!} + \frac{a^4 x^4}{4!} + \dots\right) - \left(1 - \frac{b^2 x^2}{2!} + \frac{b^4 x^4}{4!} + \dots\right)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{b^2 - a^2}{2} - \frac{(b^4 - a^4)x^2}{4!} + \dots \right) \\ &= \frac{b^2 - a^2}{2} \end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

* 멱급수 근사 아이디어를 간단히 말하면 ‘충분히 좋은’ 함수가 $f(a)=0$ 를 만족할 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 을 찾는 것이다. f 가 $f(a)=0$ 를 만족하는 ‘충분히 좋은’ 함수일 때 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴한다면 극한값은 다음과 같이 표현된다.

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

이것은 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수로 표현해보면 쉽게 알 수 있다. $f(a)=0$ 이므로 다음을 얻을 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)(x-a)^2}{2!} + \dots + \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!} + \dots}{(x-a)^n}$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 수렴할 필요충분조건은 다음과 같다.

$$f'(a) = f''(a) = \dots = f^{(n-1)}(a) = 0$$

그리고 이때 극한값은 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$ 이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n}$ 가 0이 아닌 값으로 수렴하도록 하는 자연수 n 은 $f^{(n)}(a) \neq 0$ 를 만족하도록 하는

가장 작은 자연수 n 과 같고 이러한 n 을 찾았다면 극한값이 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{(x-a)^n} = \frac{f^{(n)}(a)}{n!} \neq 0$ 이므로 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 다음과 같이 근사시킬 수 있다.

$$f(x) \approx \frac{f^{(n)}(a)(x-a)^n}{n!}$$

이것은 $x=a$ 근방에서 $f(x)$ 를 중심이 a 인 멱급수의 n 차항으로 근사시킨 것과 같고 이렇게 얻은 멱급수 근사식을 이용해서 극한을 쉽게 계산하거나 이상적분, 무한급수의 수렴/발산을 쉽게 판정할 수 있다.

미분적분학 문제에서는 $a=0$ 인 경우가 가장 많이 나오는데 $a=0$ 인 경우에는 널리 알려진 매클로린 급수 표현을 이용해서 근사시키는게 더 쉽고 간편하다.

9. <해설>

문제에 주어진 S 의 단위법선벡터는 $\mathbf{n} = \frac{\langle 2x, 2y, 1 \rangle}{\sqrt{1+4x^2+4y^2}}$ 이다. 따라서 $D = [-1, 1] \times [-1, 1]$ 라고 하면

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_D \langle xy, y(4-x^2-y^2), x(4-x^2-y^2) \rangle \cdot \langle 2x, 2y, 1 \rangle dA \\ &= \iint_D (2x^2y + 2y^2(4-x^2-y^2) + x(4-x^2-y^2)) dA\end{aligned}$$

를 얻을 수 있다.

$f(x, y) = 2x^2y + x(4-x^2-y^2)$ 라고 하자. 그러면 영역 D 는 원점에 대해 대칭이고 $f(-x, -y) = -f(x, y)$ 를 만족하므로 $\iint_D f(x, y) dA = 0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_D (2x^2y + 2y^2(4-x^2-y^2) + x(4-x^2-y^2)) dA \\ &= \iint_D (8y^2 - 2x^2y^2 - 2y^4) dA \\ &= 2 \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 (4y^2 - x^2y^2 - y^4) dy dx \\ &= 8 \int_0^1 \int_0^1 (4y^2 - x^2y^2 - y^4) dy dx \quad (\because \text{대칭성}) \\ &= 8 \int_0^1 \left[\frac{4y^3}{3} - \frac{x^2y^3}{3} - \frac{y^5}{5} \right]_{y=0}^{y=1} dx \\ &= 8 \int_0^1 \left(\frac{17}{15} - \frac{x^2}{3} \right) dx \\ &= 8 \left[\frac{17x}{15} - \frac{x^3}{9} \right]_0^1 \\ &= \frac{368}{45}\end{aligned}$$

■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y)$ ($(x, y) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z)$ ($(y, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \quad \text{이고} \quad dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z)$ ($(x, z) \in D$) 그래프에 포함된 형태로 주어지면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \quad \text{이고} \quad dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀때는 곡면 S 가 셋 중 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z=f(x,y) ((x,y)\in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.

10. <해설>

$\mathbf{n} = \langle 0, 0, -1 \rangle$ 방향을 갖는 곡면 $S_1 : z = \frac{1}{2} \left(x^2 + \frac{y^2}{4} \leq \frac{3}{4} \right)$ 를 고려하자. 그러면 $S \cup S_1$ 는 방향이 곡면의 바깥방향인 폐곡면이고 $S \cup S_1$ 의 내부와 경계로 이루어진 영역을 E 라고 하면 발산정리에 의해 다음을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned} \iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} \\ &= \iiint_E \operatorname{div} \mathbf{F} dV \\ &= \iiint_E (2x - 4y^3 + 3z^2) dV \end{aligned}$$

$f(x, y, z) = 2x - 4y^3$ 라고 하자. 그러면 영역 E 는 z 축에 대해 대칭이고 $f(-x, -y, z) = -f(x, y, z)$ 를 만족하므로 $\iiint_E f(x, y, z) dV = 0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻는다.

$$\iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iiint_E (2x - 4y^3 + 3z^2) dV = 3 \iiint_E z^2 dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 치환하자.

$$x = u, y = 2v, z = w$$

그러면 자코비안은 다음과 같고

$$\frac{\partial(x, y, z)}{\partial(u, v, w)} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 2$$

따라서 $F = \left\{ (u, v, w) \in \mathbb{R}^3 : u^2 + v^2 + w^2 \leq 1, w \geq \frac{1}{2} \right\}$ 라고 하면 다음을 얻는다.

$$\iint_{S \cup S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 3 \iiint_E z^2 dV = 6 \iiint_F w^2 dV$$

삼중적분을 구하기 위해 다음과 같이 한번 더 치환하자.

$$u = \rho \sin \phi \cos \theta, v = \rho \sin \phi \sin \theta, w = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

그러면 $w = \frac{1}{2}$ 는 $\rho \cos \phi = \frac{1}{2}$ 에서 $\rho = \frac{\sec \phi}{2}$ 이고 구 $\rho = 1$ 와 평면 $\rho = \frac{\sec \phi}{2}$ 의 교선 위의 점의 ϕ 를 구하기 위해 $\frac{\sec \phi}{2} = 1$ 로 놓으면 $\cos \phi = \frac{1}{2}$ 에서 $\phi = \frac{\pi}{3}$ 를 얻는다. 따라서 치환적분법에 의해

$$\begin{aligned} \iiint_F w^2 dV &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\frac{\pi}{3}} \int_{\frac{\sec \phi}{2}}^1 \rho^4 \sin \phi \cos^2 \phi d\rho d\phi d\theta \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left[\frac{\rho^5 \sin \phi \cos^2 \phi}{5} \right]_{\rho=\frac{\sec \phi}{2}}^{\rho=1} d\phi \\ &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{\sin \phi \cos^2 \phi}{5} - \frac{\sin \phi}{160 \cos^3 \phi} \right) d\phi \\ &= 2\pi \left[-\frac{\cos^3 \phi}{15} - \frac{1}{320 \cos^2 \phi} \right]_0^{\frac{\pi}{3}} \\ &= \frac{47\pi}{480} \end{aligned}$$

를 얻는다. 그리고 S_1 위에서의 면적분은 다음과 같이 계산된다.

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{S_1} \mathbf{F} \left(x, y, \frac{1}{2} \right) \cdot \langle 0, 0, -1 \rangle dS = - \iint_{S_1} \left(ye^x + \frac{1}{8} \right) dS$$

$D = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + \frac{y^2}{4} \leq \frac{3}{4} \right\}$ 라고 하면 다음을 얻을 수 있고

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_{S_1} \left(ye^x + \frac{1}{8} \right) dS = - \iint_D \left(ye^x + \frac{1}{8} \right) dA$$

$g(x, y) = ye^x$ 라고 하면 영역 D 는 x 축에 대해 대칭이고 $g(x, -y) = -g(x, y)$ 를 만족하므로

$\iint_D g(x, y) dA = 0$ 임을 쉽게 알 수 있다. 따라서 다음을 얻을 수 있고

$$\iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = - \iint_D \left(ye^x + \frac{1}{8} \right) dA = - \frac{1}{8} \iint_D 1 dA = - \frac{3\pi}{16}$$

그러므로 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = 6 \iiint_F w^2 dV - \iint_{S_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \frac{31\pi}{40}$ 이다. ■

<주의사항 또는 추가적인 팁>

*이 문제를 풀 때 처음부터 다음과 같이 치환해도 풀 수 있지만

$$x = \rho \sin \phi \cos \theta, y = 2\rho \sin \phi \sin \theta, z = \rho \cos \phi \quad (\rho \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi, 0 \leq \phi \leq \pi)$$

처음부터 위와 같이 치환하면 자코비안 계산이 너무 복잡해서 먼저 $x = u, y = 2v, z = w$ 로 치환했다.

*이중적분, 삼중적분, 3변수함수의 면적분에서 상수 k 에 대해

$$\iint_D k dA = kA(D), \iiint_E k dV = kV(E), \iint_S k dS = kA(S)$$

가 성립한다는 사실을 이용해서 적분을 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 특히 3변수함수의 면적분을 계산할 때 이 사실을 이용해서 편하게 계산할 수 있는 경우가 많다. 참고로 $A(D), A(S)$ 는 영역 D , 곡면 S 의 넓이이고 $V(E)$ 는 영역 E 의 부피이다.

*일변수함수의 정적분에서 대칭성을 이용하면 우함수, 기함수의 정적분 계산을 쉽게 할 수 있는 경우가 많은데 이것은 이중적분, 삼중적분에서도 비슷하게 성립한다.

*양수 a, b 에 대하여 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 의 넓이가 $A = ab\pi$ 임을 기억하고 있으면 문제를 풀 때 편하다.

참고로 타원의 둘레는 일반적으로 정확하게 계산할 수 없다.

*곡면 S 가 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우 양의 z 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, y), -f_y(x, y), 1 \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2}}$$

이고 $dS = \sqrt{1 + (f_x(x, y))^2 + (f_y(x, y))^2} dA$ 임을 기억하고 있으면 면적분을 계산할 때 편하다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다.

*곡면 S 가 $x = f(y, z) ((y, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진다면 양의 x 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle 1, -f_y(y, z), -f_z(y, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_y(y, z))^2 + (f_z(y, z))^2} dA$$

곡면 S 가 $y = f(x, z) ((x, z) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진다면 양의 y 축 방향 단위법선벡터가

$$\mathbf{n} = \frac{\langle -f_x(x, z), 1, -f_z(x, z) \rangle}{\sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2}} \text{ 이고 } dS = \sqrt{1 + (f_x(x, z))^2 + (f_z(x, z))^2} dA$$

인데 문제를 풀 때는 곡면 S 가 셋 중 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 그래프에 포함된 형태로 주어진 경우가 가장 많이 나와서 $z = f(x, y) ((x, y) \in D)$ 를 따로 언급했다. 특별히 곡면 S 가 평면에 포함되어 있다면 S 의 단위법선벡터를 S 를 포함하는 평면의 법선벡터로 택하면 된다는 것은 동일하다.

*여담으로 위에서 언급한 단위법선벡터 $\mathbf{n}$ 를 구하는 공식은 모두

$$F(x,y,z)=z-f(x,y)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,y), -f_y(x,y), 1 \rangle$$

$$F(x,y,z)=x-f(y,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle 1, -f_y(y,z), -f_z(y,z) \rangle$$

$$F(x,y,z)=y-f(x,z)=0 \text{ 에 대해 } \nabla F(x,y,z)=\langle -f_x(x,z), 1, -f_z(x,z) \rangle$$

에서 유도된 것이다. 이렇게 생각하면 따로 외우지 않아도 떠올릴수 있는 공식임을 알수 있을 것이다.